

$$P \vdash P - 1$$

(Багирин - 1)

Выпавшие: Смагров Иван, Даминев Игорь

Вариант - 1

Задача 1. Варианты:

1. Из колоды, состоящей из 52 карт, наудачу достаются 2 карты (без возвращения). Найти вероятность того, что ранг первой карты больше ранга второй карты.

• всего A_{52}^2 вариантов достать 2 карты, $A_{52}^2 = 52 \cdot 51$

• достали 2 - осталось 0.4 вариантов

достали 3 - осталось 1.4 варианта

достали 4 - осталось 2.4 варианта

достали 5 - осталось 3.4 варианта

достали 6 - осталось 4.4 варианта

достали 7 - осталось 5.4 варианта

достали 8 - осталось 6.4 варианта

достали 9 - осталось 7.4 варианта

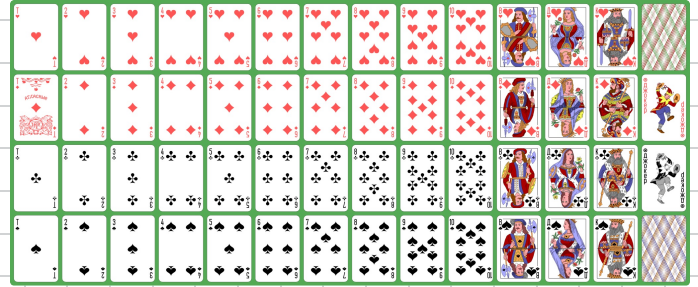
достали 10 - осталось 8.4 варианта

достали 11 - осталось 9.4 варианта

достали 12 - осталось 10.4 вар.

достали K - осталось 11.4 вар.

достали A - осталось 12.4 вар.



• Пусть все благоприятные исходы

n. Как мы уже помним, n равен

$$\text{равно } 4 \left(0.4 + 1.4 + \dots + 12.4 \right) = \frac{4 \cdot 12 \cdot 13}{2}$$

• 4 перед цифрой берётся так как
на каждой из карт 4 масти (варианта её ранга)

$$\frac{n}{A_{52}^2} = \frac{4 \cdot \frac{12 \cdot 13}{2}}{52 \cdot 51} = \frac{24}{51} \text{ (по классическому определению вероятности)}$$

$$\text{Ответ: } \frac{24}{51}$$

2. Игральный кубик бросается 5 раз. Какова вероятность того, что в результате будут выпадать только 2 числа, причем одно появится дважды, другое — трижды?

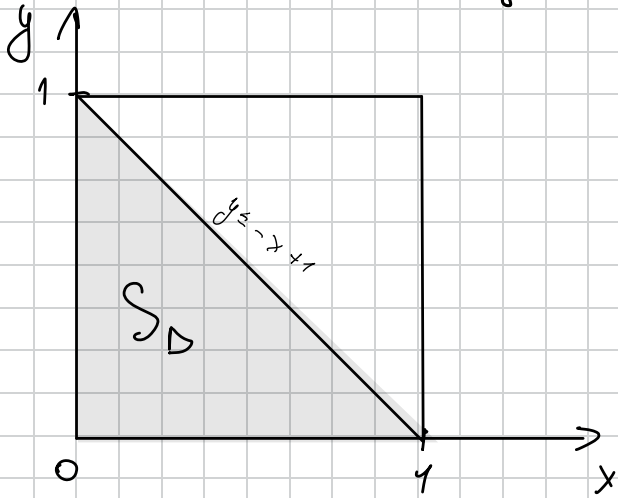
- Вуже количество исходов (паровых комбинаций из 5 чисел от 1 до 6) равно $\overline{A}_6^5 = 6^5$
 - Далее выберем 2 числа, которые будут выпадать. Кол-во таких пар равно $C_6^2 = 15$
 - Теперь нам надо найти, какие последовательности нас заинтересуют. Для этого среди 5 бросков нам надо выбрать 2 броска для первого числа и 3 для второго, это делается $C_5^2 = 10$ способами
 - Так как мы не учли, что у нас возможны ситуации $(2x; 3y)$ и $(3x; 2y)$ то надо умножить кол-во исходов на 2
 - Таким образом, вероятность события (по классич. опре.) будет равна:
$$\frac{C_6^2 \cdot C_5^2 \cdot 2}{\overline{A}_6^5} = \frac{15 \cdot 10 \cdot 2}{6^5} \approx 0,0386$$
- Ответ: 3,86 %

Задача 2. Варианты:

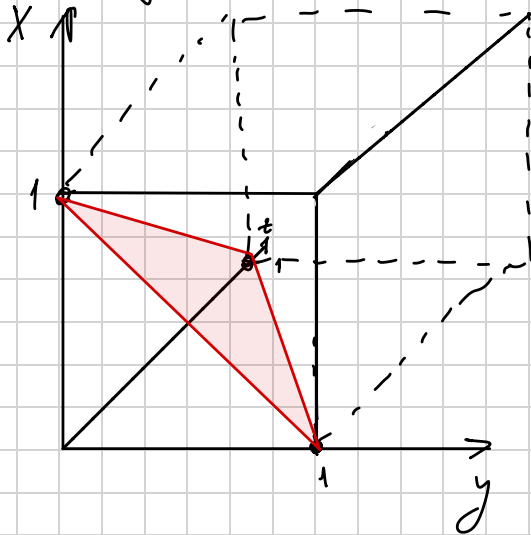
1. Из отрезка $[0; 1]$ наудачу выбираются два числа. С какой вероятностью их сумма не превосходит единицы? Та же задача, но для трех чисел.

а) $0 \leq x, y \leq 1$

$$P(x+y \leq 1) = \frac{S_{\Delta}}{S_{\text{квадрат}}} = \frac{1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot 1} = \frac{1}{2} \text{ (по отпр. геом. вероят.)}$$



б) $0 \leq x, y, z \leq 1$



$$P(x+y+z \leq 1)$$

- $x+y+z=1$ разрезит кубическую плоскость
- $x+y+z \leq 1$ при $0 \leq x, y, z \leq 1$ разрезит тетраэдр с вершинами в $(0;0;0)$, $(0;0;1)$, $(0;1;0)$, $(1;0;0)$
- $P(x+y+z \leq 1) = \frac{V_{\text{тетраэдр}}}{V_{\text{куба}}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{1}{6}$

Ответ: а) $\frac{1}{2}$

б) $\frac{1}{6}$

Задача 3. Варианты:

1. Пусть имеются две независимые серии испытаний Бернулли на n опытов в каждой с вероятностью успеха p , S_i – количество успехов в n испытаниях в i -ой серии. Найти вероятность $P(S_1 = k | S_1 + S_2 = m)$.

По определению усл. вер-ти

$$P(S_1 = k | S_1 + S_2 = m) = \frac{P(S_1 = k, S_1 + S_2 = m)}{P(S_1 + S_2 = m)}$$

Рассм. $P(S_1 = k, S_1 + S_2 = m)$. $S_2 = m - S_1$, и т.н. события совместны, то $S_2 = m - S_1 = m - k$

Т.к. серии испытаний независимы, то $P(S_1 = k, S_1 + S_2 = m) = P(S_1 = k, S_2 = m - k) = P(S_1 = k) \cdot P(S_2 = m - k)$

Обозначим за S совокупность серии испытаний: S_1 и S_2 . Тогда в нас будет $2n$ опытов и $P(S_1 + S_2 = m) = P(S = m)$

$$P(S_1 = k | S_1 + S_2 = m) = \frac{P(S_1 = k) \cdot P(S_2 = m - k)}{P(S = m)}$$

По ф. Бернулли:

$$P(S_1 = k | S_1 + S_2 = m) = \frac{C_n^k \cdot p^k (1-p)^{n-k} \cdot C_n^{m-k} \cdot p^{m-k} (1-p)^{n-(m-k)}}{C_{2n}^m \cdot p^m (1-p)^{2n-m}}$$

$$= \frac{C_n^k \cdot p^k (1-p)^n \cdot C_n^{m-k} \cdot p^m (1-p)^n (1-p)^k \cdot (1-p)^m}{(1-p)^k \cdot p^k \cdot (1-p)^m \cdot C_{2n}^m \cdot p^m \cdot (1-p)^{2n}}$$

$$= \frac{C_n^k \cdot C_n^{m-k}}{C_{2n}^m}$$

Ответ: $\frac{C_n^k \cdot C_n^{m-k}}{C_{2n}^m}$

Задача 4. Варианты:

1. Один из двух наудачу выбранных стрелков произвел 200 независимых выстрелов и получил 116 попаданий. Вероятность попадания при каждом выстреле для первого стрелка равна $1/2$, а для второго $2/3$. Определить вероятность того, что стрелял первый стрелок.

H_1 - событие "стрелял первый стрелок"

P_{H_1} - вер-ть попадания у первого стрелка; $P_{H_1} = \frac{1}{2}$

H_2 - событие "стрелял второй стрелок"

P_{H_2} - вер-ть попадания у второго стрелка; $P_{H_2} = \frac{2}{3}$

A - событие "из 200 выстрелов было 116 попаданий"

1) Найдем $P(A|H_1)$

$$n = 200$$

$$p = \frac{1}{2}$$

$$q = 1 - p = \frac{1}{2}$$

$$m = 116$$

$$npq = \frac{200}{4} = 50 > 10 \Rightarrow \text{можно восп. лон. теор. Лапласа}$$

$$x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} = \frac{116 - 200 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{50}} = \frac{16}{\sqrt{50}} \sim 2,26$$

По таблице $\Phi(x) = 0,0310$

$$P(A|H_1) = \frac{\Phi(x)}{\sqrt{npq}} = \frac{0,0310}{\sqrt{50}} \sim 0,00438$$

2) Найдем $P(A|H_2)$

$$n = 200, p = \frac{2}{3}, q = \frac{1}{3}, m = 116$$

$$npq = \frac{200 \cdot 2}{9} = \frac{400}{9} > 10 \Rightarrow \text{можно восп. тх. т. Лапласа}$$

$$x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} = \frac{116 - 200 \cdot \frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{400}{9}}} = \frac{-28}{\frac{20}{3}} = -2,6$$

По таблице $\Phi(x) = 0,0136$

$$P(A|H_2) = \frac{\Phi(x)}{\sqrt{npq}} = \frac{0,0136}{\sqrt{\frac{400}{9}}} = 0,00204$$

$$3) P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2)} \quad (\text{по о. Байеса}) =$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot 0,00438}{\frac{1}{2} \cdot 0,00438 + \frac{1}{3} \cdot 0,00204} \approx 0,682$$

Ответ: 0,682 (68,2%)